

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 正誤 10問

なまえ： _____

- 1 「内部抵抗をもつ電源の放電」について「 R 抵抗率で表される」「温度によらず変化しない」とあるが、これは誤りである。
- 2 「キルヒホッフの第2法則」について「 $\sum R = 0$ 抵抗率を表す」とあるが、これは誤りである。
- 3 「同じ材質・長さの導線」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ 同じ材質、長さ、断面積の導線か」とあるが、これは誤りである。
- 4 「キルヒホッフの第1法則」について「接続点で流入電流の和が流出電流の和に等しい」とあるが、これは正しい。
- 5 「同じ材質・断面積の導線」について「長さの異なる導線の第1法則正」とあるが、これは誤りである。
- 6 「一様な導線の抵抗」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ で表される導線の抵抗」とあるが、これは正しい。
- 7 「同じ材質・断面積の導線」について「 $E = \frac{V}{l}$ 同じ材質、断面積の導線の第1法則正」とあるが、これは誤りである。
- 8 「キルヒホッフの第2法則」について「閉回路で電位差の和がゼロになる」とあるが、これは正しい。
- 9 「一様な導線の抵抗」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ で表されるには正しい温度によらず変化しない」とあるが、これは誤りである。
- 10 「同じ材質・長さの導線」について「接続点で流入電流の和が流出電流の和に等しい」とあるが、これは正しい。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 正誤 10 こたえ

なまえ： _____

- 1 「内部抵抗をもつ電源の放電」について「 R 抵抗率で表される」「温度によらず変化」
こたえ：× こたえ：○
- 2 「キルヒホッフの第2法則」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ 抵抗率で表される」「温度によらず変化」
こたえ：× こたえ：○
- 3 「同じ材質・長さの導線」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ 同じ材質、断面積、導線長にのみよる」
こたえ：× こたえ：×
- 4 「キルヒホッフの第1法則」について「接続点で流入電流の和が流出電流の和に等しい」
こたえ：○ こたえ：○
- 5 「同じ材質・断面積の導線」について「長さによらず抵抗は大きい」
こたえ：○ こたえ：×
- 6 「一様な導線の抵抗」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ で表される導線の抵抗」
こたえ：○ こたえ：○
- 7 「同じ材質・断面積の導線」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ 同じ材質、断面積、導線長にのみよる」
こたえ：× こたえ：×
- 8 「キルヒホッフの第2法則」について「閉回路で電位差電源の数と起電力の和がゼロになる」
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「一様な導線の抵抗」について「 $R = \rho \frac{l}{S}$ で抵抗率を求め、温度によらず変化」
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「同じ材質・長さの導線」について「接続点で流入電流の和が流出電流の和に等しい」
こたえ：× こたえ：○